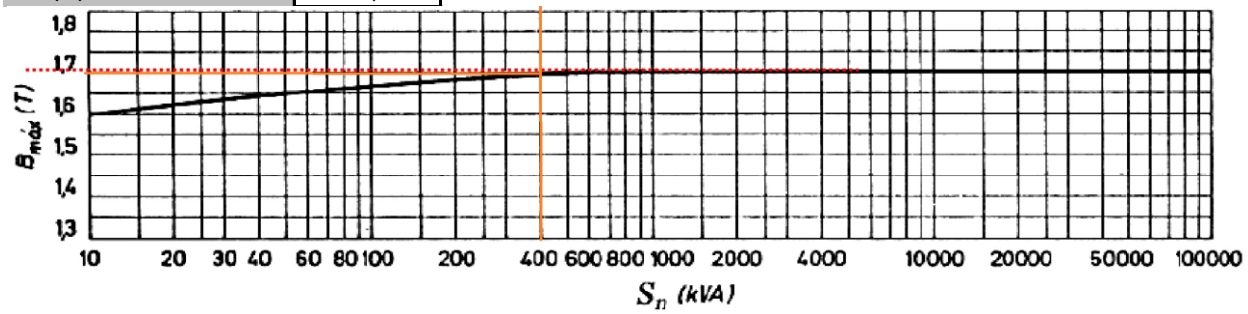
CÁLCULO Y DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS: Diseño de un Transformador de Potencia.

DATOS								
Sn (MVA)		**0,4**	**Uetapa (V)**			**400**	**Tomas**	**6**
U1n (V)		**24000**	**Uf Etapa (V)**			**230,94011**	U1Max	26400
U1f (V)		**13856,406**	**f (Hz)**			**50**	U1Min	21600
U2n (V)		**420**						
U2f (V)		**242,48711**	**Nfases**	**3**				
Zcc		**4,00%**						
Conexión		**YY**						
Kfe (factor de relleno)		**0,95**						

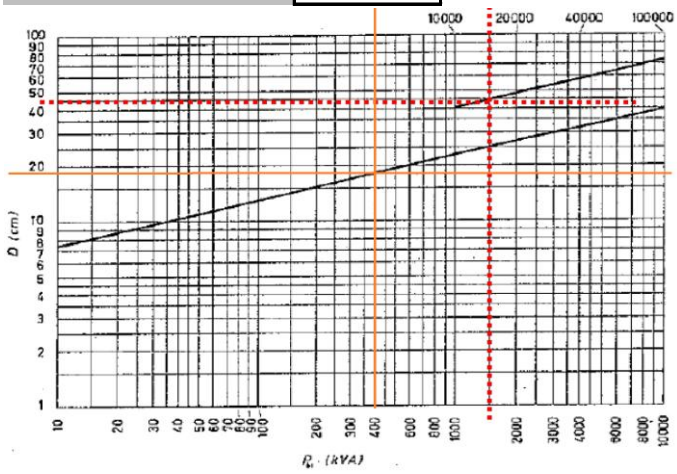
CÁLCULOS

I1n (A)	9,62	$I1_{L_min}$ (A)	8,75	$I1_{L_max}$ (A)	10,69
I2n (A)	549,86				



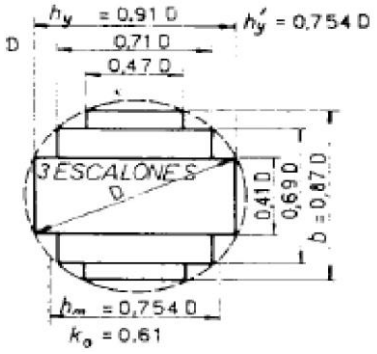
Obtenemos el valor de la inducción máxima de la gráfica mostrada:

Bmax (T)	1,7



Obtenemos también el valor del diametro del núcleo, con la gráfica mostrada:

D columna (cm)	18



Debido a la potencia del transformador escogemos 3 escalones.

Escalones	3	**Ko**	0,61	**Sn columna (cm^2)**	201,89032		
Nf (nº espira por etapa del intercambiador)			30,29	**Nf (entero)**	31	**Bmax (T)**	1,661
Uf/espira (Tensión de diseño por espira) (V)			7,450	**D culata (cm)**		20	
Sn culata (cm^2)	249,247			Escogemos D un poco superior a Dcolumna			
Bmax culata (T)	1,3454647						
Ky (F_{yugo})	1,2345679	Ligeramente superior a 1,1 (lo usual), pero es correcto.					

Aunque la corriente en el primario sea menor que 25 A, dado el proposito académico del trabajo continuaremos el diseño con pletina de cobre. **En la práctica sería más correcto usar hilo.**

Arrollamientos: empezamos en BT

Densidad corriente(A/mm^2)	3	Densidad máxima para P_{Joule} bajas	

Calculamos el número de espiras por devanado tanto en AT como en BT

Nalta	1860	Nbaja	32,55	Es un número elevado	$N_{intercambiador\ (entero)}$ 186
Nalta (entero)	1860	**Nbaja (entero**	33	**$N_{intercambiador\ de\ tomas\ (entero}$**	186
$\varepsilon_{Transformación}$	1,38%	No sale 0 por el redondeo en Nbaja			

Espesor del papel Kraft	Ncapas	10	e_{1capa} (mm)	0,05	**e_{Total} (mm)** 0,5
Distancia entre galletas (mm)	5	Distancia de los canales de refrigeración			
$Secc_{plet\ necesaria}$ (mm^2)	183,286	Escogemos 5 pletinas en paralelo por espira			**$N_{Pletinas}$** 4
$Sección_{pletina}$ (mm^2)	45,821	**Distancia entre pletinas (mm)**	6		
		Distancia entre pletinas dentro de galleta (mm)	1		

Ancho (mm)	Espesor (mm)																	
	0.80	0.90	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15	3.55	4.00	4.50	5.00	5.60
2.00	1,463	1,626	1,785	2,025	2,285	2,585												
2.24	1,655	1,842	2,025	2,294	2,585	2,921	3,369											
2.50	1,863	2,076	2,285	2,585	2,91	3,285	3,785	4,137										
2.80	2,103	2,346	2,585	2,921	3,285	3,705	4,265	4,677	5,237									
3.15	2,383	2,661	2,935	3,313	3,723	4,195	4,825	5,307	5,937	6,693								
3.55	2,703	3,021	3,335	3,761	4,223	4,755	2,465	6,027	6,737	7,589	8,326							
4.00	3,063	3,426	3,785	4,265	4,785	5,385	6,185	6,837	7,637	8,597	9,451	10,35						
4.50	3,463	3,876	4,285	4,825	5,41	6,085	6,985	7,737	8,637	9,717	10,7	12,05	13,0,3					
5.00	3,863	4,326	4,785	5,385	6,036	6,785	7,785	8,637	9,367	10,64	11,95	13,45	15,2	17,2				
5.60	4,343	4,866	5,385	6,057	0,785	7,625	8,745	9,717	10,84	12,02	13,45	15,13	17,09	19,33	21,54			
6.30	4,903	5,496	6,085	6,841	7,66	8,606	9,865	10,96	12,24	13,75	15,2	17,09	19,3	21,62	24,34	27,49		
7.10		6,216	6,885	7,737	8,66	9,725	11,15	12,42	13,84	15,54	17,2	19,33	21,82	24,6	27,54	31,09	34,64	
8.00			7,785	8,745	9,785	10,99	15,59	14,04	15,64	17,56	19,45	21,85	24,65	27,85	31,14	26,14	38,14	43,94
9.00				9,865	11,04	12,39	14,19	15,84	17,64	19,6	21,95	24,65	27,8	31,4	35,14	39,64	44,14	49,54
10.00					12,29	13,79	15,79	17,64	19,64	22,04	24,45	27,45	30,95	34,95	39,14	44,14	49,14	55,14
11.20						15,47	17,71	19,8	22,04	24,73	27,45	30,81	34,73	39,21	43,94	49,54	55,14	61,86
12.50							19,79	22,14	24,64	27,64	30,7	34,45	38,83	43,83	49,14	55,39	61,64	69,14
14.00								24,84	27,64	31	34,45	38,65	43,55	49,15	55,14	62,14	69,14	77,54
16.00									31,64	35,48	39,45	44,25	49,85	56,25	63,14	71,14	79,14	88,74

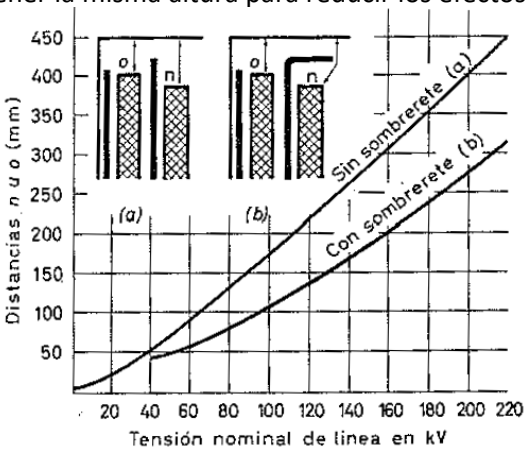
Inicialmente habiamos escogido 5 pletinas en paralelo, para que estas fueran de menor sección y más faciles de manejar, sin embargo, no conseguíamos error menor al 10%, así que hemos tenido que, entre otros cambios, disminutir a 4 pletinas.

$Secc_{plet\ Norm}$ (mm^2)	49,85	**Ancho (mm)**	16	**Espesor (mm)**	3,15

Escogemos número de capas y con este calculamos el número de galletas.

Ncapas devanado	1	Ngalletas	32,55		
Ngalletas	33	Variamos hasta que cuadren los cálculos de εcc y AlturaVentana/Dcolumna			
Nespiras posibles	33	**Nespiras necesarias**	33	**N posibles - N neces**	0
Ngalletas con n capas	33	**Ngalletas con (n-1) capas**	0		
ALTURA DEVANADO (mm)	721	**ALTURA DEVANADO (m)**	0,721		

Una vez llegados a este punto, calculamos la altura de ventana del devanado, como los devanados deben tener la misma altura para reducir los efectos axiales de deformación, tomamos la tensión más crítica (AT)



Para la tensión de 24000 V

Y sin sombrerete (curva a) obtenemos una distancia de:

$D_{Aislamiento-Culata}$ (mm)	60
Altura Ventana (mm)	841

Verifico que AlturaVentana/Dcolumna está entre 3 y 5

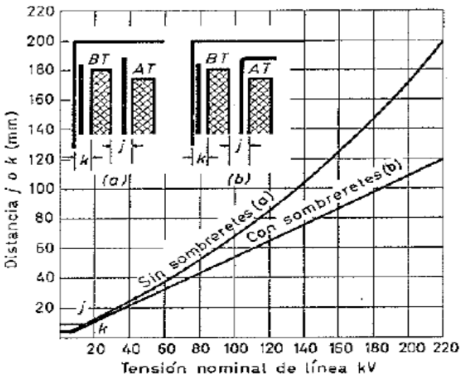
Relación AlturaVentana-Dcolumna 4,6722222 Correcto

Originalmente D eran 25mm, pero lo hemos cambiado para tener un error menor al 10%

Procedemos a calcular la distancia entre Aislamiento y la colúmna del núcleo. Obtenemos la cota K

Para la tensión de 420 V

Y sin sombrerete (curva a) obtenemos una distancia de:



$D_{Aislamiento-Columna/Núcleo}$ (mm)	50
Diametro Inter. (mm)	280
Ancho Galleta (mm)	16,6
Ancho más desfavorable, para n capas.	
Diametro Exter. (mm)	313,2

Originalmente J eran 10mm, pero lo hemos cambiado para tener un error menor al 10%

Arrollamientos: Ahora AT

Densidad corriente(A/mm^2)		3	Densidad máxima para P_{Joule} bajas				
Calculamos el número de espiras por devanado tanto en AT como en BT							
Nalta	1860	Nbaja	32,55	Es un número elevado	$N_{intercambiador\ (entero)}$	186	
Nalta (entero)	1860	**Nbaja (entero**	33	**$N_{intercambiador\ de\ tomas\ (entero}$**	186		
$\varepsilon_{Transformación}$	0,0138249	No sale 0 por el redondeo en Nbaja					
Espesor del papel Kraft	Ncapas	10	e_{1capa} (mm)	0,05	**e_{Total} (mm)**	0,5	
Distancia entre galletas (mm)		5	Distancia de los canales de refrigeración				
$Secc_{plet\ necesaria}$ (mm^2)		3,564	Escogemos 1 pletina en paralelo por espira		**$N_{Pletinas}$**	1	
$Sección_{pletina}$ (mm^2)		3,564	**Distancia entre pletinas (mm)**		6		
			Distancia entre pletinas dentro de galleta (mm)		1		

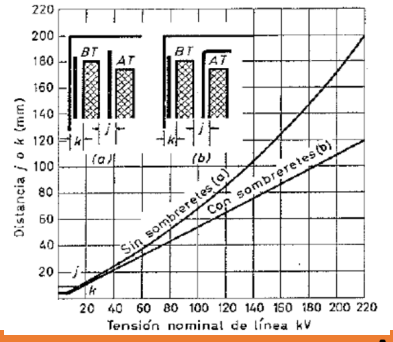
	Espesor (mm)																	
Ancho (mm)	0.80	0.90	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15	3.55	4.00	4.50	5.00	5.60
2.00	1,463	1,626	1,785	2,025	2,285	2,585												
2.24	1,655	1,842	2,025	2,294	2,585	2,921	3,369											
2.50	1,863	2,076	2,285	2,585	2,91	3,285	3,785	4,137										
2.80	2,103	2,346	2,585	2,921	3,285	3,705	4,265	4,677	5,237									
3.15	2,383	2,661	2,935	3,313	3,723	4,195	4,825	5,307	5,937	6,693								
3.55	2,703	3,021	3,335	3,761	4,223	4,755	2,465	6,027	6,737	7,589	8,326							
4.00	3,063	3,426	3,785	4,265	4,785	5,385	6,185	6,837	7,637	8,597	9,451	10,35						
4.50	3,463	3,876	4,285	4,825	5,41	6,085	6,985	7,737	8,637	9,717	10,7	12,05	13,0,3					
5.00	3,863	4,326	4,785	5,385	6,036	6,785	7,785	8,637	9,367	10,64	11,95	13,45	15,2	17,2				
5.60	4,343	4,866	5,385	6,057	0,785	7,625	8,745	9,717	10,84	12,02	13,45	15,13	17,09	19,33	21,54			
6.30	4,903	5,496	6,085	6,841	7,66	8,606	9,865	10,96	12,24	13,75	15,2	17,09	19,3	21,62	24,34	27,49		
7.10		6,216	6,885	7,737	8,66	9,725	11,15	12,42	13,84	15,54	17,2	19,33	21,82	24,6	27,54	31,09	34,64	
8.00			7,785	8,745	9,785	10,99	15,59	14,04	15,64	17,56	19,45	21,85	24,65	27,85	31,14	26,14	38,14	43,94
9.00				9,865	11,04	12,39	14,19	15,84	17,64	19,6	21,95	24,65	27,8	31,4	35,14	39,64	44,14	49,54
10.00					12,29	13,79	15,79	17,64	19,64	22,04	24,45	27,45	30,95	34,95	39,14	44,14	49,14	55,14
11.20						15,47	17,71	19,8	22,04	24,73	27,45	30,81	34,73	39,21	43,94	49,54	55,14	61,86
12.50							19,79	22,14	24,64	27,64	30,7	34,45	38,83	43,83	49,14	55,39	61,64	69,14
14.00								24,84	27,64	31	34,45	38,65	43,55	49,15	55,14	62,14	69,14	77,54
16.00									31,64	35,48	39,45	44,25	49,85	56,25	63,14	71,14	79,14	88,74

Se recomienda escoger mismo ancho que en BT dado que facilita los cálculos posteriores de número de galletas y canal de refrigeración. En nuestro caso, **escogemos la anchura más cercana posible**.

$Secc_{plet\ Norm}$ (mm^2)	3,863	**Ancho (mm)**	5	**Espesor (mm)**	0,8
Fijamos la altura del devanado de AT para que sea igual que el de BT				**ALTURA DEV (mm)**	721
Seleccionamos Ngalletas igual al devanado de BT menos una, para dejar margen para el canal de refrig.					
Ngalletas	32	**Espesor del Canal de Refrigeración (mm)**		17,064516	
Al contrario que en BT, calculamos Ncapas en base a Ngalletas				Ncapas devanado	58,125

Ncapas devanado	58	**$N_{esp.\ posibles}$**	1856	**$N_{necesarias}$**	1860	**N_{Nes}-N_{Pos}**	4
Ngalletas con n capas	28	**Ngalletas con n+1 capas**			4		

Con U1n obtenemos la distancia de aislamiento entre el devanado de AT y el de BT a partir de la cota j



Para la tensión de 24000 V

Y sin sombrerete (curva a) obtenemos una distancia de:

La cota J (mm) resulta:	100	(Aislamiento AT-BT)
Diametro Inter. (mm)	513,2	
Ancho Galleta (mm)	106,2	
Ancho más desfavorable, para (n+1) capas, no n.		
Diametro Exter. (mm)	725,6	

Originalmente J eran 15mm, pero lo hemos cambiado para tener un error menor al 10%

Arrollamientos: Devanados de Regulación

Fijamos la altura del devanado para que sea igual a los otros dos devanados

ALTURA DEV (mm)	721	$N_{esp.\ Dev.\ Reg.}$	186	**$N_{espiras\ Devanado\ Regulación\ (entero)}$**	186
$Secc_{plet\ necesaria}$ (mm^2)	3,564	Escogemos 1 pletina en paralelo por espira		**$N_{Pletinas}$**	1
$Sección_{pletina}$ (mm^2)	3,564				

Estimamos el ancho de la pletina a escoger — **$Ancho_{Dev\ Reg.\ (estimado)}$ (mm)** 2,8763441

Escogemos un ancho **INFERIOR** al calculado que cumpla la sección.

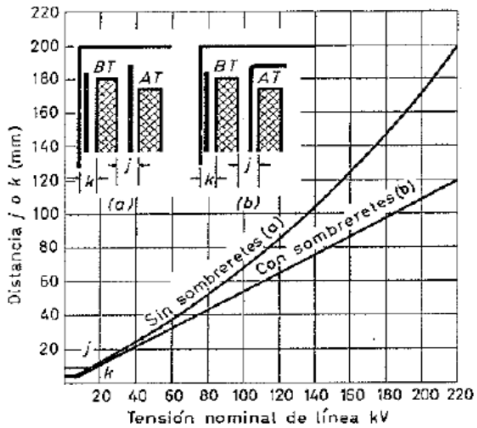
Ancho (mm) \ Espesor (mm)	0.80	0.90	1.00	1.12	1.25	1.40	1.60	1.80	2.00	2.24	2.50	2.80	3.15	3.55	4.00	4.50	5.00	5.60
2.00	1,463	1,626	1,785	2,025	2,285	2,585												
2.24	1,655	1,842	2,025	2,294	2,585	2,921	3,369											
2.50	1,863	2,076	2,285	2,585	2,91	3,285	3,785	4,137										
2.80	2,103	2,346	2,585	2,921	3,285	3,705	4,265	4,677	5,237									
3.15	2,383	2,661	2,935	3,313	3,723	4,195	4,825	5,307	5,937	6,693								
3.55	2,703	3,021	3,335	3,761	4,223	4,755	2,465	6,027	6,737	7,589	8,326							
4.00	3,063	3,426	3,785	4,265	4,785	5,385	6,185	6,837	7,637	8,597	9,451	10,35						
4.50	3,463	3,876	4,285	4,825	5,41	6,085	6,985	7,737	8,637	9,717	10,7	12,05	13,0,3					
5.00	3,863	4,326	4,785	5,385	6,036	6,785	7,785	8,637	9,367	10,64	11,95	13,45	15,2	17,2				
5.60	4,343	4,866	5,385	6,057	0,785	7,625	8,745	9,717	10,84	12,02	13,45	15,13	17,09	19,33	21,54			
6.30	4,903	5,496	6,085	6,841	7,66	8,606	9,865	10,96	12,24	13,75	15,2	17,09	19,3	21,62	24,34	27,49		
7,10		6,216	6,885	7,737	8,66	9,725	11,15	12,42	13,84	15,54	17,2	19,33	21,82	24,6	27,54	31,09	34,64	
8.00			7,785	8,745	9,785	10,99	15,59	14,04	15,64	17,56	19,45	21,85	24,65	27,85	31,14	26,14	38,14	43,94
9.00				9,865	11,04	12,39	14,19	15,84	17,64	19,6	21,95	24,65	27,8	31,4	35,14	39,64	44,14	49,54
10.00					12,29	13,79	15,79	17,64	19,64	22,04	24,45	27,45	30,95	34,95	39,14	44,14	49,14	55,14
11.20						15,47	17,71	19,8	22,04	24,73	27,45	30,81	34,73	39,21	43,94	49,54	55,14	61,86
12.50							19,79	22,14	24,64	27,64	30,7	34,45	38,83	43,83	49,14	55,39	61,64	69,14
14.00								24,84	27,64	31	34,45	38,65	43,55	49,15	55,14	62,14	69,14	77,54
16.00									31,64	35,48	39,45	44,25	49,85	56,25	63,14	71,14	79,14	88,74

Pletina Normalizada Escogida		
Sección	3,723	**(mm^2)**
Ancho	1,25	**(mm)**
Espesor	1,25	**(mm)**

Ha habido que cambiar la pletina incialmente escogida para el devanado de BT (hemos pasado de 6 a 5 en paralelo) porque el valor de $d_{espiras_regulación}$ nos resultaba negativo.
Posteriormente pasamos de 5 a 4.

Calculamos el espesor entre las espiras de regulación — **$d_{espiras\ regulación}$ (mm)** 1,6351351

Obtenemos la distancia de aislamientro entre Dev. de Reg. y el de AT. (cota j)



Para la tensión de 24000 V

Y sin sombrerete (curva a) obtenemos una distancia de:

La cota J (mm) resulta:	100	(Aislamiento AT-BT)	
Diametro Inter. (mm)	925,6		15
Ancho más desfavorable, para (n+1) capas, no n.			
Diametro Exter. (mm)	930,1		

Originalmente J eran 15mm, pero lo hemos cambiado para tener un error menor al 10%

Diseño de las Pérdidas en el Cobre

Resistividad cobre (20ºC	1,724E-08	Ohm*m	Tº_trabajo	75	ºC

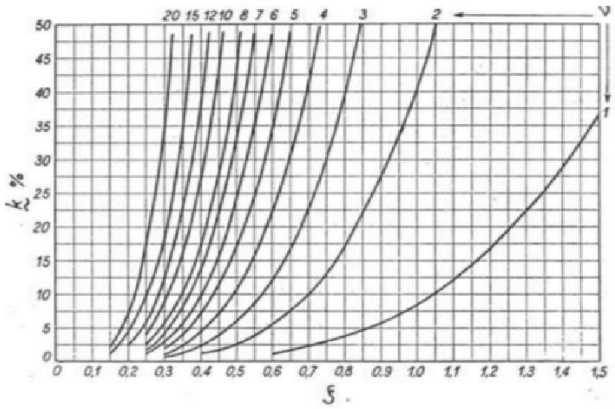
Resis CU (75º)		2,098E-08	Ω*m
Coef Temp Resistividad Cu		6,8E-11	Ohm*m/ºC
CÁLCULOS Cu BT			
Dmedio	296,60	mm	(Dext + Dint)/2 del devanado de AT - (Uso devanado de BT..)
Long Media espiras		931,79638	mm
Long Total espiras		30749,281	mm
Volument_bt		0,0070449	m3

Spletina	45,821	mm^2
Sespira	229,10725	mm^2

Vbt_total	0,0211346	m3
Jbt	2,40	A/mm2

Pcu_BT	**2,55**	**KW**	
Factor de Pérdidas Adicionales (ξ)			0,261
N Capas	1		

%Pad aproximadamente			4,00%
Pad	**0,1021654**	**KW**	



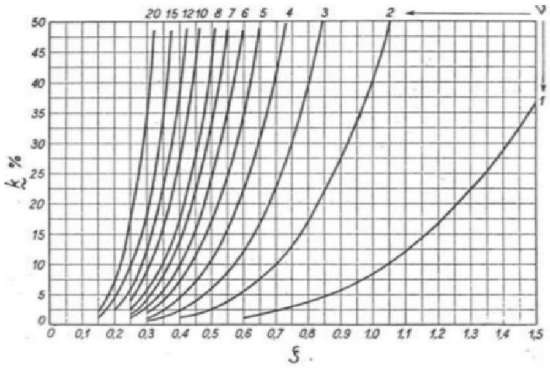
CÁLCULOS Cu AT			
Dmedio	619,4	mm	(Dext + Dint)/2 del devanado de AT
Long Media espiras		1945,9025	mm
Long Total espiras		3619378,6	mm
Volumen_at	0,0128991	m3	
Vat_tot	0,0386972	m3	
Jat	2,7	A/mm2	

Spletina	3,564	mm^2
Sespira	3,5638906	mm^2

Pcu_AT	**5,9187956**	**kW**	
Factor de Pérdidas Adicionales (ξ)			0,0361631
N Capas	58		

Usamos la linea de 20 capas

%Pad aproximadamente			4,00%
Pad	**0,2367518**	**KW**	



PERDIDAS TOTALES CU	Pcu_tot	8,81	kW

CALCULO IMPEDANCIA CORTOCIRCUITO

Sfase	0,1333333	MVA

Long Media espiras	1,6317432	m
Parametro Bx	0,1409333	m
Scolumna	0,020189	m2

Bmax	1,661	T

altura vent	0,841	m

Reactancia	Εxcc	3,241923	%

Resistencia	Ɛrcc	2,2029618	%

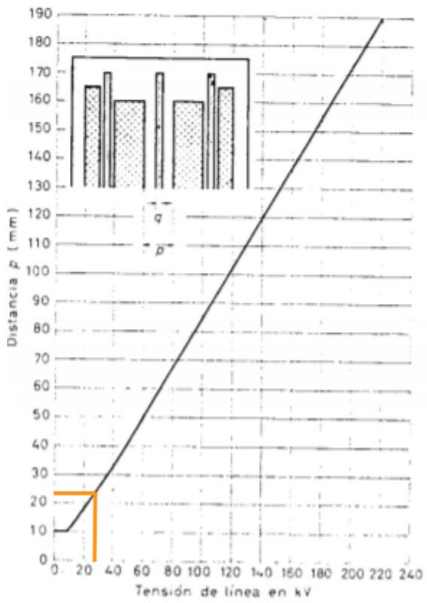
Ɛcc_diseño	3,9195797	%

Error	2,0%

GEOMETRIA, VOLUMEN Y MASA

Vol colum	50936,928	cm3

D_ejes_col	954,1	mm



P	24	mm

Lt_culata	2088,2	mm

Vol culatas	0,1040956	m3

Densidad del hierro	7700	kg/m3

M_colum	392,21435	kg

M_culatas	801,53648	kg

M_total	1193,7508	kg

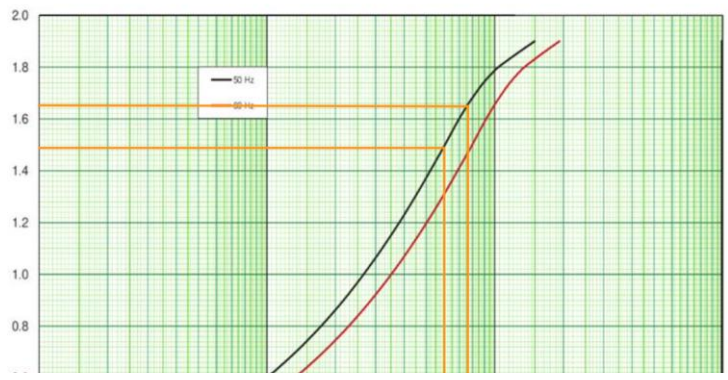
PERDIDAS EN EL HIERRO

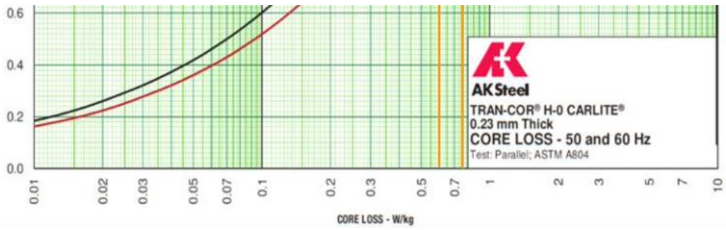
Columnas	Pfe_unid_col	0,75	W/kg	Pfe_colum	294,16076	W
Chapas	Pfe_unid_cha	0,6	W/kg	Pfe_chapas	480,92189	W

Totales	Pfe_tot	775,08265	W

B_culata	1,3454647	T

B_columna	1,661	T





DISEÑO DE LA CUBA

g	60	mm

